SÃO PAULO TECH SCHOOL

MARCELO CARLOS DE CARVALHO – RA: 04261069

MARIA CLARA BISPO GUALBERTO – RA: 04261016

MARIA CLARA MINOMO DE AZEVEDO – RA: 04261136

RICARDO KAZUO INOUE – RA: 04261124

THABATA VITORIA DANIEL DE SOUSA– RA: 04261018

YASMIN ELOITA NASCIMENTO– RA: 04261037

Monitoramento inteligente de CO_2 em colmeias de abelhas Apis Melíferas Africanizadas como suporte ao trabalho do apicultor e à preservação da produção de mel no Nordeste

SÃO PAULO - SP

FEVEREIRO – 2026

MARCELO CARLOS DE CARVALHO – RA: 04261069

MARIA CLARA BISPO GUALBERTO – RA: 04261016

MARIA CLARA MINOMO DE AZEVEDO – RA: 04261136

RICARDO KAZUO INOUE – RA: 04261124

THABATA VITORIA DANIEL DE SOUSA– RA: 04261018

YASMIN ELOITA NASCIMENTO– RA: 04261037

Monitoramento inteligente de CO2 em colmeias de abelhas Apis Melíferas Africanizadas como suporte ao trabalho do apicultor e à preservação da produção de mel no Nordeste

Documentação do projeto de Pesquisa e Inovação que comtempla contexto, objetivo, justificativa, escopo, limites e restrições do tema escolhido.

Matéria: Tecnologia da Informação

Orientador (a): Marcos Antônio

SÃO PAULO - SP

FEVEREIRO - 2026

Sumário

1. INTRODUÇÃO 4
2. DESENVOLVIMENTO 4
2.1. Contexto 4
2.1.1. O Cliente / Quem sofre com esse problema 6
2.2. Objetivo 7
2.2.1. Estruturação do Objetivo SMART 8
2.3. Justificativa 9
2.4. Escopo 12
2.4.1. Descrição resumida do projeto 12
2.4.2. Resultados Esperados 12
2.4.3. Requisitos do Projeto 12
2.4.4. Limites e Exclusões 13
2.4.5. Macrocronograma 15
2.4.6. Recursos Necessários 16
2.4.7. Riscos e Restrições 17
2.4.8. Partes Interessadas (StakeHolders) 18
2.5. Premissas e Restrições 19

1. INTRODUÇÃO

Neste escrito encontra-se a documentação do projeto: Monitoramento inteligente de CO2 em colmeias de abelhas Apis Melíferas Africanizadas como suporte ao trabalho do apicultor e à preservação da produção de mel no Nordeste.

Aqui será documentado nessa ordem respectiva: o contexto do projeto, o objetivo (s) do projeto, a justificativa do projeto, o escopo do projeto e as premissas e restrições do projeto.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1. Contexto

O Distúrbio de Colapso das Colônias (DCC) é um fenômeno caracterizado pelo desaparecimento em massa e rápido de abelhas operárias de uma colmeia deixando a abelha rainha e o mel para trás e causando o colapso completo da colônia, além da morte das abelhas que escaparam, a principal causa desse distúrbio é o acúmulo de CO2 nas colmeias, que provocam o estresse nas abelhas operárias, se esta concentração ultrapassar o limite que esses animais podem suportar desse gás as abelhas operárias fogem da colmeia, o que por consequência resulta no DCC.

As abelhas da espécie Apis Melíferas Africanizadas são comumente associadas a esse distúrbio, embora sejam dentre as abelhas uma das que mais resistem ao acúmulo CO2 antes de ficarem estressadas resistindo até 25% de concentração do gás na colmeia, essas abelhas são muito utilizadas em Apiários em fazendas de médio a grande porte no Nordeste brasileiro, isso por conta principalmente da sua alta produtividade de mel, logo o motivo da abelhas Apis Melíferas Africanizadas serem associadas ao DCC é revelado: o ambiente em que se encontram, o local semiárido nordestino, as mudanças climáticas combinado ao uso de agrotóxicos favorece muito o acúmulo de CO2 nos apiários das Apis Melíferas Africanizadas o que resulta no DCC e, consequentemente, no crescimento dos acontecimentos desse distúrbio para as abelhas da espécie Apis Melíferas Africanizadas, o que representa uma problemática na produção do mel para os apicultores desses apiários, já que, como dito anteriormente essas abelhas tem uma

alta produtividade de mel e a perda seja somente de um apiário resulta em um bom prejuízo.

Em suma maioria essas empresas grandes de produção de mel que usam apiários de Apis Melíferas estão situadas no Piauí e no Ceará, por exemplo as corporações a seguir:

- Casa Apis
- Cooperativa dos Apicultores do Ceará
- Central de Cooperativas Apícolas do Semiárido Brasileiro
- Mel Santa Bárbara
- Apidouro
- Mel Nordeste

Em síntese, o problema está centrado na fuga das abelhas operárias das colmeias, causado principalmente pelo acúmulo de dióxido de carbono (CO2) no ambiente, deixando o inseto em uma situação de incômodo, o fazendo abandonar seu próprio enxame, crias e até a própria abelha rainha, sendo um fenômeno que ocorre principalmente nas abelhas Apis Melíferas Africanizadas. Em síntese, o problema está centrado na fuga das abelhas operárias das colmeias, causado principalmente pelo acúmulo de dióxido de carbono (CO2) no ambiente, deixando o inseto em uma situação de incômodo, o fazendo abandonar seu próprio enxame, crias e até a própria abelha rainha, esse empecilho é conhecido como Distúrbio do Colapso de Colonias (CCD), sendo um fenômeno que ocorre principalmente nas abelhas Apis Melíferas Africanizadas. Diante disso, é preciso entender o motivo do abandono dessas abelhas, isso se dá, pois, esses insetos não suportam quantidades altas de CO2 no ambiente (acima de 25%), assim tornando o abrigo um lugar insuportável e inviável, causando estresse e consequentemente o êxodo da colmeia, claro que, existe a fuga por outras questões, como doenças, infecções e o próprio autoisolamento, mas esse não é o foco principal do projeto.

2.1.1. O Cliente / Quem sofre com esse problema

Portanto, é preciso entender também, quem sofre com esse problema do DCC, ou seja, o principal afetado com esse êxodo das abelhas das colmeias. A fuga desse inseto traz problemas para diversos setores, mas o principal são os apicultores do Nordeste, visto que, são um dos principais meios de comercialização e produção de mel no país.

O trabalho desses apicultores consiste no manejo, criação e cuidado de colmeias de abelhas, geralmente da espécie Apis Melíferas para a produção de mel, própolis, cera, geleia real e prestação de serviços para polinização, atuando principalmente em fazendas de médio e grande porte fazendo a criação de apiários além de sua manutenção e o monitoramento regular da saúde das abelhas e do apiário.

A Problemática do DCC para os apicultores representa um grande risco aos seus apiários, pois como dito anteriormente ele é um fenômeno que acontece rapidamente e causa o colapso total do apiário, além disso o fenômeno é silencioso, ou seja, é muito difícil perceber somente a olho nu o Distúrbio, logo, torna-se complicado para o apicultor identificar o DCC com antecedência sem nenhum tipo de monitoramento inteligente.

Diante dessas análises, verifica-se a necessidade de analisar a fundo os problemas sofridos por esses apicultores, para entender o tema e suas raízes, entre essas complicações estão, o obstáculo mental, o econômico e o produtivo, dentre os impactos mentais está no fato de que ao perder um estoque de mel, o apicultor pode sofrer com o luto da perda de um lote, já que dedica tempo e esforço para consolidação dessa produção, que foi afetada pela saída das abelhas, já dentro dos impactos econômicos, está no fato de perder sua possibilidade de lucro com o mel, além de perder seu investimento feito no produto, ou seja, todo planejamento feito foi desvinculado por causa de um problema que começou com as abelhas, por fim, os problemas produtivos, visto que, os apicultores precisam mudar toda sua estratégia a fim de tentar resolver ou amenizar o prejuízo com o mel, tendo ações que não estavam planejadas, podendo trazer prejuízos futuros.

2.2. Objetivo

Desenvolver e implementar, no prazo de um semestre letivo, um sistema baseado pem Internet das Coisas (IoT) capaz de monitorar os níveis de dióxido de carbono (CO_2) em criadouros artificiais no Nordeste brasileiro, realizando a aquisição de dados por meio de Arduino e sensores, armazenando-os em banco de dados relacional e disponibilizando-os em aplicação web com gráficos, métricas estatísticas e sistema de alertas, visando apoiar a tomada de decisão e reduzir perdas na produtividade da apicultura e diminuindo os prejuízos que causaria a perca das abelhas para os apicultores.

A manutenção de Co2 tem como objetivo diminuir as perdas de produção de mel e de abelhas produtoras:

- **Monitorar nível de estresse:**

Monitorar os níveis de CO2 para evitar o estresse das abelhas e o desenvolvimento da síndrome DCC

- **Preservar Saúde da colmeia:**

Evitar mortes de abelhas pela respiração intensa causada pelo excesso de CO2.

- **Qualidade do Mel produzido:**

Manter o néctar coletado em boas qualidades, com a preservação das quantidades de CO2 ideias.

- **Certificação da polinização e saúde das abelhas:**

Evitar que a falta de CO2 impacte na falta de polinização e evitar a desorientação do enxame.

Para a conclusão de tais objetivos o sistema IoT apresenta funcionalidades como:

- **Coleta de Dados no Apiário:** O sensor de gás combinado ao Arduino irá capturar a presença de CO2 no apiário que está instalado.
- **Persistência de Dados:** Os dados capturados pelo sensor terão sua persistência preservada em um Banco de Dados.

- **Aplicação Web Básica:** Estrutura de site web básico institucional feito por HTML, Javascript e CSS para futura consulta dos dados capturados no sensor, armazenados no Banco de Dados pelo cliente. Dentro dessa aplicação web haverá um sistema de login e cadastro para o cliente e ao realizar o login corretamente o cliente terá o seu próprio dashboard já preparado previamente pela equipe técnica que mostrará gráficos e métricas úteis ao apicultor dos dados capturados como: Nível de CO2 no apiário em determinados tempos do dia e a representação numérica desse nível de CO2 em porcentagem. Por fim, a aplicação web quando o nível de CO2 no apiário chegar próximo do nível limite das abelhas emitirá um som para alertar o operador sobre isso.

2.2.1. Estruturação do Objetivo SMART

S – Específico:

O projeto visa desenvolver um sistema IoT de sensor de gás para monitorar colmeias feitas por apicultores para preservar estas colmeias e a produção de mel:

- Coleta automatizada de dados por meio de Arduino e sensores;
- Gravação dos registros em banco de dados;
- APIs para inserção e consulta de dados;
- Aplicação na web com cadastro e login de usuários;
- Dashboard com gráficos da variação dos registros;
- Sistema de alertas para níveis críticos de CO_2

M – Mesurável:

- Registro mínimo de dados em intervalos programados;
- Armazenamento correto de 100% dos registros recebidos pela API 1 (banco de dados);
- Exibição de gráficos atualizados no API 2;
- Funcionamento do sistema de autenticação de usuários;
- Geração de alertas quando o CO_2 ultrapassar limite pré-definido;
- Execução validada de scripts de inserção e consulta no banco MySQL.

A – Achievable:

- Uso de tecnologias acessíveis (Arduino, sensores de baixo custo);
- Desenvolvimento em ambiente Linux em máquina virtual;
- Versionamento no GitHub.

R – Relevante:

- Auxilia na prevenção de perdas na produção de mel;
- Permite monitoramento contínuo das colmeias;
- Apoia a sustentabilidade da apicultura no Nordeste brasileiro.

T – Temporal:

- O desenvolvimento ocorrerá dentro de 6 meses, incluindo planejamento, desenvolvimento, testes, documentação e entrega final.

2.3. Justificativa

A apicultura no Nordeste brasileiro, em especial de abelhas africanizadas (Apis melíferas) para a produção de mel, enfrenta desafios ambientais e econômicos severos decorrentes do alto nível de CO2, podendo gerar a perda de milhões de reais e a promoção da perda da biodiversidade. A proposta justifica-se pela necessidade crítica de diminuir a evasão das abelhas devido ao aumento de CO2 e ao fenômeno do Distúrbio do Colapso das Colônias (DCC) que tem dizimado populações de abelhas globalmente.

Além do aspecto produtivo do mel, a carência de dados em tempo real sobre a atividade das colmeias cria uma "invisibilidade biológica" que sobrecarregar com custos, gastos ou encargos financeiros a exportação de frutas. Em culturas de dependência essencial, como o melão e a manga no Vale do São Francisco, a ausência de um monitoramento preciso impede que agricultores e apicultores validem a eficácia do serviço de polinização contratado. Atualmente, o setor carece de ferramentas de baixo custo que substituam a inspeção manual invasiva que estressa o enxame, por métricas objetivas.

No contexto regional, o acúmulo de dióxido de carbono (CO2) no interior das colmeias artificiais atua como um gatilho de estresse. Níveis elevados deste gás(CO2), somados ao estresse térmico (temperaturas altas e baixa umidade), comprometem a homeostase ("estado de equilíbrio" que as abelhas precisam manter dentro da colmeia para que a colônia sobreviva e produza mel) da colônia, forçando as operárias a um esforço exaustivo de ventilação (bater as asas frequentemente para retirar o excesso de CO2) que reduz a longevidade dos operários e a produtividade de mel pois elas deixam de produzir e colher mel para ventilar a colônia. A implementação de um sistema de monitoramento constante justifica-se, portanto, como uma ferramenta de precisão para a detecção precoce de anomalias em relação ao gás dióxido de carbono, permitindo intervenções manejadas que evitem o abandono da caixa e garantam a viabilidade econômica do apicultor, visando o lucro e a diminuição da perca tanto de parceiros quanto de dinheiro.

Esse prejuízo da produção é mais claramente revelado pelos seguintes cálculos.

Levando em consideração um preço médio aproximado do mel e uma produção de mel de médio a grande porte:

Produção Média de mel por colmeia por ano em uma empresa: 45 Kg.

Preço Médio da venda de mel por KG no Brasil: 50.00 R$.

Receita Anual por colmeia = 50 x 45 = 2.250R$ por colmeia.

Deve-se levar como ponto também a manutenção dessas colmeias:

Por Colmeia uma manutenção de qualidade custa em média 300R$.

Portanto, a receita anual por colmeia muda:

Receita Anual por colmeia = 2.250 - 300 = 1.950R$.

Então com esses valores em mente, consideremos um apiário profissional que comporte 50 a 100 colmeias, empresas grandes utilizam comumente apiários com 100 colmeias, portanto usemos isso como parâmetro para os próximos cálculos e essa empresa tem três desses apiários.

Se um desses apiários for afetado pelo DCC e o apiário colapsar a perda de dinheiro será de:

Receita Anual do Apiário = 1.950 x 100 = 195.000R$

Além disso, as colmeias e o apiário terão que ser repostos, então essa perda aumenta:

Custo em média de uma Colmeia = 200R$.

Para repor o apiário completo = 200 x 100 = 20.000 R$

Compra do Enxame da abelha apis por colmeia = 450 R$

Para repor o enxame de abelhas apis no apiário completo = 450 x 100 = 45.000R$.

Sendo assim chegamos à perda real em média de dinheiro pela perda de um apiário profissional:

Perda Total = 195.000R$ + 20.000 R$ + 45.000R$ = 260.00 R$.

Claro, isso é a perda de somente um apiário, porém em apiários de empresas de grande a médio porte, a quantidade de colmeias chega até mesmo a mais de 4000 colmeias por apiário, então a perda chega em média 3.525.000R$ de prejuízo direto e esse prejuízo cai praticamente que 100% nas mãos do apicultor que é o responsabilizado pelo prejuízo. Então, revela-se a relevância econômica do sistema de monitoramento IoT do nível de CO_2 nesses apiários, de modo que, não haja mais esse tipo de prejuízo drástico ao cliente.

Em síntese, este projeto fundamenta-se na necessidade de transformar o manejo apícola em uma operação de precisão, garantindo a sustentabilidade dos ecossistemas da Caatinga, a manutenção da biodiversidade e a proteção financeira de grandes exportadores e produtores familiares contra o déficit de polinização, que pode representar perdas milionárias por safra.

2.4. Escopo

2.4.1. Descrição resumida do projeto

Criar um sistema IoT para mensurar a concentração de CO2 em um apiário de Apis Melíferas Africanizadas e posterior consulta via aplicação web básica desse registro do nível de acúmulo do gás, com o objetivo de dar suporte ao apicultor no monitoramento do CO2 do apiário e este com antecedência identificar possíveis crescimentos anormais do gás no apiário e evitar o DCC, mas também, por fim, preservar a integridade da produção do mel.

2.4.2. Resultados Esperados

O principal resultado deste projeto é a entrega de um ecossistema tecnológico integrado de (IoT) voltado para a aquisição, gravação e análise de dados sobre o aumento de CO2 em colmeias. Espera-se que a solução de hardware, baseada em sensores de gás, seja capaz de realizar a leitura contínua dos níveis de CO2, transformando esses dados brutos em registros de eventos históricos armazenados. Complementarmente, o projeto entregará uma aplicação web funcional, que atuará como a interface principal entre o apicultor e a colmeia. o usuário poderá realizar consultas remotas e receber alertas preventivos antes que os níveis de gás atinjam patamares críticos. Como impacto final na cadeia produtiva, o sistema visa reduzir significativamente a taxa de mortalidade e abandono de caixas, resultando em uma colheita mais previsível, no aumento de renda devida diminuição das percas.

2.4.3. Requisitos do Projeto

- **Arduino Uno R3 e Sensor de Gás Configurados:** Montar corretamente a arquitetura do Arduino Uno R3 e do sensor de gás, de modo que, o Arduino não seja comprometido e os dados pelo sensor de gás sejam devidamente capturados. Além disso, a programação dessa captura de dados deve ser feita pelo Arduino IDE.
- **Criação de um Banco de Dados para registro dos dados capturados:** Desenvolver um Banco de Dados no MySQL que por meio de tabelas registrar

os dados capturados pelo sensor de gás de forma organizada e permitir que esses dados persistam.

- **Aplicação Web Básica para posterior consulta:** Criar uma aplicação web básica institucional com uma interface amigável com cadastro e login do usuário que exiba gráficos da variação dos registros do sensor de gás com métricas estatísticas úteis ao cliente que irá consultar esses dados por meio dessa aplicação web.

2.4.4. Limites e Exclusões

Limites:

- **Integração com sensores de IoT:** Conexão de dispositivos físicos com sensores, para registrar dados, recepção do registro bruto enviado pelo sensor de gás, atuando na camada que recebe as mensagens do hardware.

- **Banco de dados:** possuir um bando de dados para registro, armazenando as leituras temporais (timestamps), cada registro contendo as informações da colmeia, cliente e do próprio CO2.
- **Login e senha:** Camada de segurança e autentificação, tela de login e senha para usuário, garantindo integridade dos dados e sigilo, impedindo o acesso de terceiros.
- **Interface web**: Plataforma acessível via navegadores com uma interface web acessível e prática para consultar os dados
- **Monitoramento dos dados:** com gráficos Gráficos com os dados fornecidos, para melhor visualização dos registros e melhor entendimento do assunto, assim, sendo possível fazer uma análise de tendencia.
- **Dashboard:** Exibe visualmente indicadores e dados do negócio, em vez de ver informações cruas, o usuário vê widgets e status das colmeias,

tornando possível a tomada de decisões baseada em indicadores de desempenho e não em suposições

- **Sistema de alerta:** Sistema que monitora o sistema em tempo real, alertando caso aconteça um problema/ alto índice de CO2 que prejudicaria as abelhas e a produção, enviando uma notificação visual no dashboard
- **API de integração:** API para fazer comunicação entre softwares, permitindo que softwares externos compartilhem os dados de forma segura e padronizada.
- **Modo escuro:** Modo escuro para preferência, para ambientes mais propícios, e situação adequada, como durante o amanhecer ou entardecer.

Exclusões:

- **Instalação:** A responsabilidade vai até a entrega do software e na configuração lógica, não vai ter uma equipe para instalar o dispositivo, será responsabilidade do apicultor.
- **Controle ativo do ambiente:** O sistema é estritamente de monitoramento, não possuindo atuadores para gerir o ambiente físico, qualquer ação deve ser feita pelo responsável de forma manual.
- **Suporte a outros gases:** Hardware e software calibrados exclusivamente para dióxido de carbono, outros gases não serão processados ou detectados
- **Rastreamento das colmeias:** caso perca o sistema não tem modulo de GPS, ou seja, se uma colmeia for removida não será possível saber a localização geográfica dela.
- **Aplicativo móvel:** Não possuirá um aplicativo móvel apenas aplicação web • Fornecimento de energia no local O fornecimento de energia para manter os sensores ligados é de total responsabilidade do cliente
- **Chat de suporte:** Não terá um chat de suporte automático, ou seja, não há uma equipe de suporte técnico 24 horas via chat integrado, o canal de comunicação é exclusivo por telefone de contato ou E-mail

- **Recuperação de dados perdidos:** Em caso de exclusão acidental por parte do usuário, não terá uma equipe para recuperar dados que foram perdidos.

2.4.5. Macrocronograma

Fase	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6
1. Planejamento e Documentação	x					
2. Desenvolvimento IoT (Arduino + sensores)		x				
3. Modelagem do Banco de Dados		x	x	x		
4. Desenvolvimento Front-end		x	x	x		
5. Desenvolvimento APIs			x	x	x	
6. Integração e Testes					x	x
7. Ajustes Finais e Entrega						x

Data Estimada para o desenvolvimento completo do projeto.

1. Planejamento e Documentação: 15 dias.
2. Desenvolvimento IoT (Arduino + sensores): 30 dias.
3. Modelagem do Banco de Dados: 30 dias.
4. Desenvolvimento Front-end: 30 dias.
5. Desenvolvimento APIs: 30 dias.
6. Integração e Testes: 15 dias.
7. Ajustes Finais e Entrega: 20 dias.

Dias Úteis: 170 dias úteis.

2.4.6. Recursos Necessários

Recursos humanos necessários:

Recurso	Quantidade	Carga Horária Estimada	Responsabilidades
Gestor de Projeto	1	20 horas	Planejamento, cronograma, acompanhamento, riscos
Analista de Negócio	1	20 horas	Levantamento de requisitos, contexto de negócio, documentação
Analista de Sistemas / Desenvolvedor Back-end	1	60 horas	Desenvolvimento das APIs (API 1 e API 2), integração BD
Desenvolvedor Front-end	1	50 horas	Aplicação Web, gráficos, dashboard, login
Desenvolvedor IoT / Embarcados	1	40 horas	Programação Arduino, integração sensores
Administrador de Banco de Dados (DBA)	1	30 horas	Modelagem, scripts SQL, consultas
Designer UI/UX (Protótipo)	1	20 horas	Protótipo do site institucional e dashboard
Analista de Infraestrutura	1	20 horas	Configuração Linux, hospedagem, deploy

Recursos Materiais necessários:

Recurso	Quantidade	Finalidade
Arduino Uno	1	Aquisição e envio de dados
Sensor de CO_2	1	Monitoramento da concentração de dióxido de carbono
Sensor Ultrassônico	1	Contagem de entrada e saída de abelhas
Protoboard e jumpers	1	Montagem do circuito
Fonte de alimentação	1	Alimentação do microcontrolador
Computador	1	Desenvolvimento e testes do sistema

Recursos Tecnológicos necessários:

Os recursos tecnológicos envolvem softwares e plataformas necessárias para o funcionamento do sistema.

- **Arduino;**
- **Sistema Gerenciador de Banco de Dados MySQL;**
- **Sistema Operacional Linux (instalado em máquina virtual);**
- **Linguagem de programação para API;**
- **HTML, CSS e Javascript;**
- **Plataforma de versionamento GitHub;**
- **Ferramenta de gestão de projetos como o Trello.**

Infraestrutura:

A infraestrutura de hospedagem poderá ser realizada em servidor local, máquina virtual ou serviço de computação em nuvem, conforme o projeto.

2.4.7. Riscos e Restrições

Integridade do Hardware: enquanto o projeto está em andamento e nas mãos da equipe técnica o hardware deve ter sua integridade perfeitamente mantida.

Proibição de Agentes Químicos: É proibido a utilização de produtos químicos, água, ou o manejo de qualquer outro material a uma distância pequena do sensor com risco de destruição da camada de leitura.

Instalação: A equipe não garante a coleta e armazenamento de dados se o servidor instalado em locais onde não há sinal, sem a instalação de um repetidor de rede.

Gaiolas Metálicas: O comprador não deve instalar gaiolas metálicas que possam superaquecer e danificar o produto ou que possa interferir na recepção e saída de sinal.

Transmissão de dados: A frequência de rádio deve ser restrita na medida onde não interfira o cotidiano das abelhas.

Calor: O sensor deve ser mantido em locais onde a temperatura não é extrema para evitar a queima da bateria.

Compatibilidade: Os dados de gestão estão somente disponíveis em navegadores e sistemas modernos.

2.4.8. Partes Interessadas (StakeHolders)

Os apicultores e produtores figuram como os principais interessados, uma vez que o sistema protege diretamente o seu capital e garante a rentabilidade do negócio. Em uma escala coletiva, as cooperativas são partes fundamentais, pois buscam tecnologias que reduzam as perdas sistêmicas e aumentem a oferta de produtos com valor agregado e rastreabilidade tecnológica. No âmbito técnico e científico, o projeto interessa diretamente a órgãos de pesquisa e fomento, como a EMBRAPA, que podem utilizar a massa de dados gerada para estudos avançados sobre a resiliência das abelhas às mudanças climáticas e o combate à CCD.

Por fim, a equipe de desenvolvimento e engenharia compõe o grupo técnico interessado na escalabilidade da solução, visando transformar o protótipo em uma plataforma robusta de agricultura de precisão que possa ser expandida para outras regiões e culturas agrícolas que dependem de polinizadores controlados.

2.5. Premissas e Restrições

Premissas são condições consideradas verdadeiras para fins de planejamento, mesmo que não possam ser comprovadas no momento inicial do projeto.

Elas influenciam diretamente na execução e nos resultados esperados.

- O Arduino e os sensores de CO_2 e fluxo de abelhas funcionarão adequadamente durante os testes e validações do protótipo;
- O sensor de gás apresentará variações detectáveis que representem alterações reais na concentração de CO_2 dentro do criadouro artificial;
- A contagem de entrada e saída de abelhas por meio de sensor ultrassônico será suficiente para estimar o nível de atividade da colmeia;
- O ambiente de desenvolvimento (Linux em máquina virtual) será estável e compatível com as tecnologias adotadas;
- O banco de dados MySQL suportará o volume de registros gerados durante o período de testes;
- Os apicultores terão acesso mínimo à internet para consulta dos dados via aplicação web;
- O monitoramento de CO_2 e fluxo de abelhas poderá indicar indiretamente possíveis eventos externos, como exposição a agrotóxicos;
- O projeto será desenvolvido dentro do período letivo estabelecido pela instituição.

- Disponibilidade de rede para envio de dados: o local das colmeias deve possuir cobertura de sinal minimamente estável, para que os dados consigam ser exibidos na interface web de forma correta

- Sensores suportam condições ambientais: os sensores devem suportar diferentes tipos de condições ambientais, como temperatura e umidade, a fim de que funcionar em diferentes momentos e situações.

- Precisão do sensor para detectar variações sutis de co2: o sensor precisa ser preciso para que pequenas variações na quantidade de CO2 sejam exibidas, isso é vital, pois se o sensor foi “insensível”, não terá como registrar o dado correto de um problema ou situação com as colmeias.

- Presença de enxames ativos: O projeto vem do pressuposto que possua abelhas ativas, sem as abelhas não faria sentido monitorar a quantidade de CO2

- Proteção física: caso abelhas tentem cobrir sensor com cera os sensores devem ter uma barreira física (tela fina ou membrana), para impedir as abelhas de selarem a entrada de ar com cera ou própolis e isso é responsabilidade do apicultor.

- Fixação adequada do sensor: assume-se que o dispositivo seja instalado de forma firme, sem risco de queda, a fim de funcionar de forma adequada e evitar futuros problemas.

- Hardware resistente o hardware é resistente para conseguir suportar diversas situações, a fim de funcionar da forma mais eficaz e útil

- Hardware suportar o calor das colmeias: hardware deve possuir resistência suficiente para suportar o calor interno das colmeias.

- Tolerância a vibração: as abelhas produzem vibração com o bater das asas, o hardware deve resistir a essas vibrações, a fim de que a aplicação web fique estável e eficaz.

- Sincronia entre o hardware e web: assume-se que tenha um alinhamento perfeito entre a leitura do sensor e a exibição no navegador

Restrições:

- Proximidade limitada: O sensor só consegue medir a concentração do gás que chega até sua câmera de leitura.

- A equipe não estará disponível aos domingos: a equipe técnica da produção do projeto tem horário de trabalho restrito, não haverá atendimento aos domingos.

- Prazo: o cronograma é rígido, o projeto deve estar entregue e 100% funcional até o final de junho.

- O projeto deve seguir as normas ambientais: o projeto está restrito e segue as normas ambientais, a fim de preservar a fauna e a flora, não podendo liberar frequências sonoras prejudiciais ou exalar gases tóxicos.

- O idioma é apenas português a aplicação será desenvolvida exclusivamente em português, isso inclui toda a interface, mensagens e alertas.

- O sistema não faz análise laboratorial de contaminação por agrotóxicos.

- O Sistema não é de climatização industrial.

- O sistema é exclusivo para abelhas Apis Melíferas Africanizadas

- O sistema não possui controle direto sobre fatores externos como: Aplicação de agrotóxicos em áreas vizinhas; Condições climáticas extremas e mudanças bruscas no ambiente natural.

Referências Bibliográficas

EPA. Distúrbio do Colapso das Colônias. United States Enviromental Protection. Disponível em: https://www.epa.gov/pollinator-protection/colony-collapse-disorder. Acesso em: 21 fev. 2026

AGÊNCIA IBGE NOTÍCIAS. Polinização animal contribui em média com 16,5% do valor da produção agrícola do país. Rio de Janeiro: IBGE, 2023. Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-denoticias/noticias/44006-polinizacao-animal-contribui-em-media-com-16-14-dovalor-da-producao-agricola-do-pais. Acesso em: 21 fev. 2026.

BENCSIK, M. et al. Spatiotemporal dynamics of vitamins, honeybee colony metabolism and honeybee health. Scientific Reports, [S. l.], v. 11, n. 1, p. 1-12, 2021. Disponível em: https://www.nature.com/articles/s41598-021-82245-1. Acesso em: 21 fev. 2026.

BPBES. Relatório Temático sobre Polinização, Biodiversidade e Produção de Alimentos no Brasil. São Carlos: BPBES, 2019. Disponível em: https://www.bpbes.net.br/wpcontent/uploads/2019/03/BPBES_CompletoPolinizacao-2.pdf. Acesso em: 22 fev. 2026.

BRASIL. Ministério da Agricultura e Pecuária. Polinização pode aumentar a produtividade de culturas de grande importância agrícola no Brasil. Brasília, DF: MAPA, 2022. Disponível em: https://www.gov.br/agricultura/ptbr/assuntos/noticias/2022/polinizacao-pode-aumentar-a-produtividade-deculturas-de-grande-importancia-agricola-no-brasil. Acesso em: 25 fev. 2026.

EMBRAPA SEMIÁRIDO. Mapa da flora vai orientar apicultores no Nordeste. Petrolina: Embrapa, 2022. Disponível em: https://www.embrapa.br/busca-denoticias/-/noticia/23881474/mapa-da-flora-vai-orientar-apicultores-no-nordeste. Acesso em: 22 fev. 2026.

FAO. The importance of bees and other pollinators for food and agriculture. Roma: FAO, 2018. Disponível em: https://www.fao.org/3/i9527en/i9527en.pdf. Acesso em: 25 fev. 2026.

IPBES. The assessment report of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services on pollinators, pollination and food production. Bonn: IPBES Secretariat, 2016. Disponível em: https://www.ipbes.net/assessment-reports/pollinators. Acesso em: 25 fev. 2026.

MEIRELES, J. S. et al. Monitoring Honeybee Colony Activity Using Carbon Dioxide and Acoustic Sensors. Sensors, [S.l.], v. 24, n. 4, p. 1679, 2024. Disponível em: https://www.mdpi.com/2076-3417/14/4/1679. Acesso em: 25 fev. 2026.

SERPA, E. Apicultura: Crateús e Independência ganham colmeias inteligentes. Diário do Nordeste, Fortaleza, 2024. Disponível em: https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/opiniao/colunistas/egidioserpa/apicultura-crateus-e-independencia-ganham-colmeias-inteligentes1.3580735. Acesso em: 24 fev. 2026.

SEBRAE. Boletim de Inteligência: Desafios e Oportunidades para a Apicultura no Nordeste. Natal: SEBRAE RN, 2022. Disponível em: https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/rn/artigos/apicultura-nonordeste-panorama-e-mercado. Acesso em: 23 fev. 2026.

SANTOS, J. S. dos; SOUZA, A. L. de. Monitoramento inteligente de colmeias: uma abordagem utilizando IoT e sensores de baixo custo. Revista Brasileira de Agrocomputação, Ponta Grossa, v. 12, n. 2, p. 45-58, 2024. Disponível em: https://www.rbagro.org.br. Acesso em: 25 fev. 2026.

OLIVEIRA, Renato Magalhães. Sistemas embarcados e Internet das Coisas (IoT): aplicações práticas com Arduino e sensores de ambiente. 2. ed. São Paulo: Novatec, 2023. 250 p. Acesso em: 24 fev. 2026.

EMBRAPA MEIO AMBIENTE. Impacto de fatores ambientais na sanidade de colmeias de Apis mellifera. Jaguariúna: Embrapa, 2025. Disponível em: https://www.embrapa.br/meio-ambiente. Acesso em: 24 fev. 2026.

SÃO PAULO TECH SCHOOL

MARCELO CARLOS DE CARVALHO – RA: 04261069

MARIA CLARA BISPO GUALBERTO – RA: 04261016

MARIA CLARA MINOMO DE AZEVEDO – RA: 04261136

RICARDO KAZUO INOUE – RA: 04261124

THABATA VITORIA DANIEL DE SOUSA– RA: 04261018

YASMIN ELOITA NASCIMENTO– RA: 04261037

Monitoramento inteligente de CO_2 em colmeias de abelhas Apis Melíferas Africanizadas como suporte ao trabalho do apicultor e à preservação da produção de mel no Nordeste

SÃO PAULO - SP

FEVEREIRO – 2026